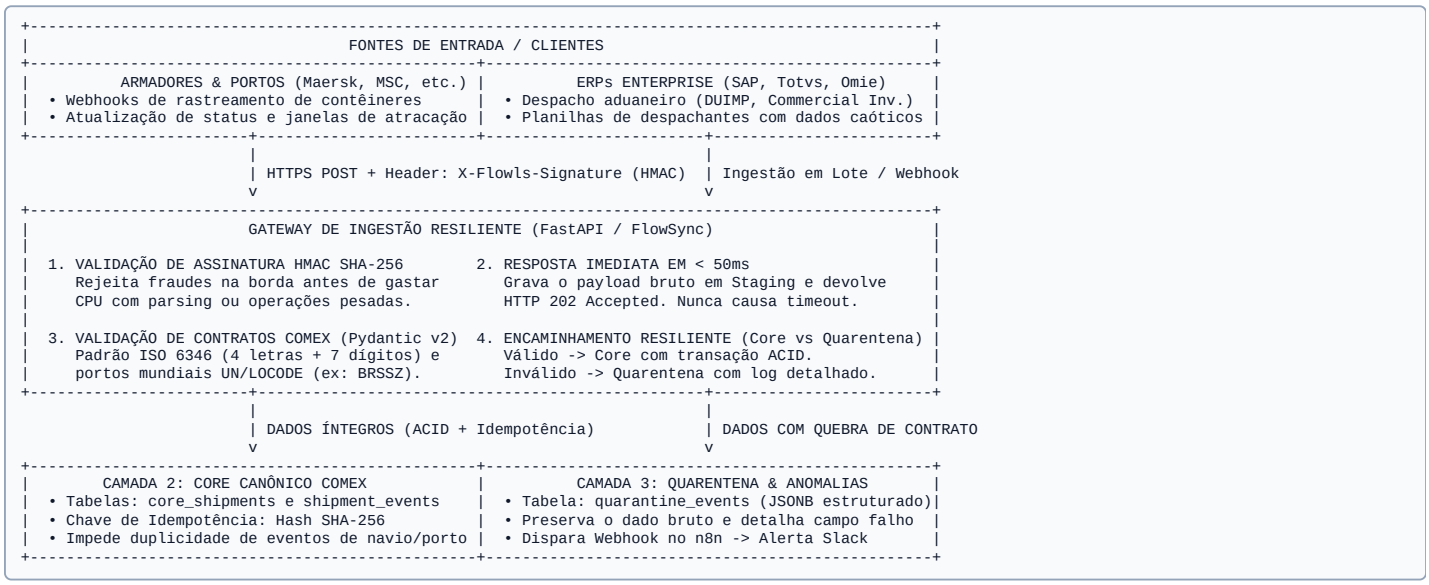
🚢 Proposta Arquitetural de Integração — Ecossistema Flowls (FlowSync PoC)

Candidato: Mateus Marinho | **Foco:** Engenharia de Integrações, APIs REST (FastAPI/Node), PostgreSQL 16 & Resiliência Comex
Repositório Público: github.com/momarinho/flowsync | **Portfólio:** portfoliomomarinho.vercel.app

1. DIAGRAMA DE ARQUITETURA (ARMADORES & ERPS -> INGESTÃO WEBHOOK -> 3 CAMADAS)



2. ROTAS OPENAPI/SWAGGER & MODELAGEM RELACIONAL DE CONTROLE

- `POST /api/v1/webhooks/comex` — Ingestão assíncrona de webhooks com HMAC e retorno em < 50ms (BackgroundTasks).
- `POST /api/v1/webhooks/comex/sync` — Ingestão síncrona para auditoria imediata e testes automatizados.
- `GET /api/v1/shipments/{tracking}` — Consulta dados consolidados da remessa e histórico de rastreamento.
- `GET /api/v1/quarantine` — Listagem de contratos violados (contêiner fora de padrão, etc.) para o time de suporte.
- `GET /api/v1/metrics` — Métricas em tempo real extraídas da View SQL (total ingerido, taxa de sucesso percentual).

Tabela `staging_events` (Auditoria Bruta)	Tabela `core_shipments` (Consolidada)	Tabela `quarantine_events` (Isolamento)
• `id` (UUID PK) / `event_id`	• `tracking_number` (UNIQUE INDEX)	• `staging_event_id` (FK Staging)
• `provider` (MAERSK, MSC, etc.)	• `container_number` (Padrão ISO 6346)	• `provider` / `raw_payload` (JSONB)
• `raw_payload` (JSONB auditável)	• `origin_port` & `dest_port` (UN/LOCODE)	• `rejection_reason` (CONTRACT_FAILED)
• `status` (PENDING, PROCESSED, QUARANTINED)	• `incoterm` (FOB, CIF, etc.) / `declared_value`	• `validation_errors` (Log de campos falhos)
• `signature` (HMAC SHA-256)	• `current_status` (BOOKED, IN_TRANSIT)	• `resolved` (BOOLEAN de controle operacional)

3. PROVA DE EXECUÇÃO DOS TESTES AUTOMATIZADOS (PYTEST TESTS/ -V)

```
tests/test_pipeline.py::test_health_check PASSED [ 10%] | tests/test_resolve_quarantine_item PASSED [ 60%]
tests/test_pipeline.py::test_webhook_invalid_hmac_rejected PASSED [ 20%] | tests/test_idempotent_duplicate_webhook PASSED [ 70%]
tests/test_pipeline.py::test_webhook_valid_payload_processed_to_core PASSED [ 30%] | tests/test_schemas.py::test_valid_comex_shipment PASSED [ 80%]
tests/test_pipeline.py::test_webhook_corrupted_payload_goes_to_quarantine PASSED [ 40%] | tests/test_schemas.py::test_invalid_container_format PASSED [ 90%]
tests/test_pipeline.py::test_integration_metrics_endpoint PASSED [ 50%] | tests/test_schemas.py::test_invalid_port_code PASSED [100%]
========================================== 10 passed in 0.38s ==========================================
```

4. DIFERENCIAIS DE ENGENHARIA DEMONSTRADOS PARA A FLOWLS

- **Tolerância a Falhas Real:** A API nunca derruba a conexão (500) por dado corrompido. O erro é isolado na Quarentena com o log do campo divergente.
- **Padrões Mundiais de Comex:** Validação nativa de contêineres `ISO 6346` e portos `UN/LOCODE` direto no contrato da API.
- **Ponte Low-Code com n8n:** Workflow exportado (`n8n/quarantine_alert_workflow.json`) alertando o time de suporte no Slack/Discord.